



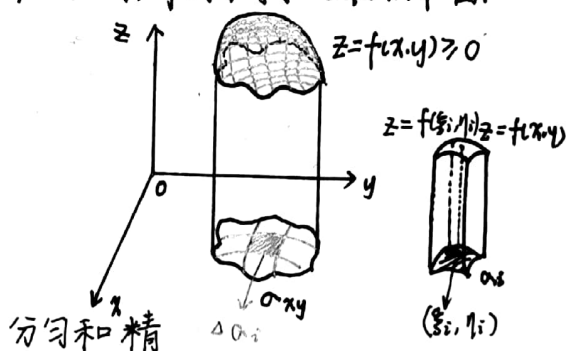
重积分

§1 = 重积分

一、二重积分概念的引入

1. 求曲顶柱体的体积.

有一个立体, 它的底部是 xoy 上的一个有界闭区域 D_{xy} . 它的顶部是曲面 $z = f(x, y) \geq 0$ 且连续. 侧面是以 D_{xy} 的边界为母线, 母线平行于 oz 轴的柱面.



第一步: (分割) 用 xoy 平面上若干条曲线将区域 D_{xy} 分成 n 个小区域: $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$. $\Delta\sigma_i$ 的面积用 $\Delta\sigma_i$ 表示, $\Delta\sigma_i$ 的直径用 λ_i 表示, 相应地把立体分成 n 个小的曲顶柱体, $\Delta V_1, \Delta V_2, \dots, \Delta V_i, \dots, \Delta V_n$, ΔV_i 的体积仍用 ΔV_i 表示, $i = 1, 2, \dots, n$.

第二步: (取近似), $V(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i, \Delta V_i \approx f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

第三步: (作和), $V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$

第四步: (取极限). 设 $\lambda = \max \{\lambda_i : 1 \leq i \leq n\}$

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i = V$$

2. 求平面薄片的质量

(1) 平面薄片-点的面密度

设有一个平面薄片, 位于 xoy 平面上的有界闭区域 D_{xy} . 设 $P_0(x_0, y_0) \in D_{xy}$. $P_0 \in \Delta\sigma \subset D_{xy}$. $\Delta\sigma$ 的面积仍用 $\Delta\sigma$ 表示. $\Delta\sigma$ 的质量设为 ΔM , 称 $\frac{\Delta M}{\Delta\sigma}$ 为 $\Delta\sigma$ 的平均面密度. 若 $\lim_{\Delta\sigma \rightarrow P_0} \frac{\Delta M}{\Delta\sigma}$ 存在, 则称该极限值 ($\Delta\sigma \rightarrow 0$) 称为在 P_0 点的面密度.

如果 D_{xy} 面密度处处相等, 称该薄片是密度均匀的薄片. 此时设密度为 μ_0 , D_{xy} 的面积为 S , 质量为 M , 有 $\frac{M}{S} = \mu_0, \therefore M = \mu_0 S$

否则就称薄片密度为非均匀

(2) 求薄片的质量

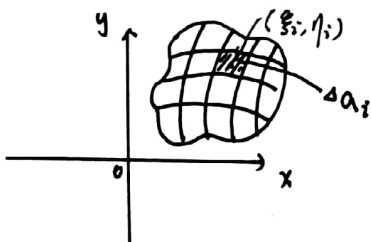
设一个平面薄片位于 xoy 平面上的有界闭区域 D_{xy} . $V(x, y) \in D_{xy}$, 密度为 $\mu = \mu(x, y)$, 且为连续的. 求薄片的质量 M .

① 分割: 若干条平面曲线分成 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$. $\Delta\sigma_i$ 的直径设为 λ_i

② 取近似: $V(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i, \Delta M_i \approx \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

③ 作和: $M = \sum_{i=1}^n \Delta M_i \approx \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$

④ 取极限: $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i = M$





3. 二重积分的定义:

设 $z = f(x, y)$ 在 xOy 平面有界闭区域 Ω 上有界,
用 xOy 平面上若干条曲线, 将 Ω 分成 n 个小区域
 $\Delta\alpha_1, \Delta\alpha_2, \dots, \Delta\alpha_i, \dots, \Delta\alpha_n$, $\Delta\alpha_i$ 的面积仍用
 $\Delta\alpha_i$ 表示. $\Delta\alpha_i$ 的直径设为 λ_i . $\forall (\xi_i, \eta_i) \in \Delta\alpha_i$
 $f(\xi_i, \eta_i) \Delta\alpha_i$ 称为积分元. $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\alpha_i$ 称为
积分和式, 设 λ 是 n 个直径的最大值, 即
 $\lambda = \max\{\lambda_i | i=1, 2, \dots, n\}$ $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\alpha_i$ (存在且
唯一) $= I$ (该极限与区域分法与和 (ξ_i, η_i) 取法
无关). 该极限值 I 称为 $f(x, y)$ 在 Ω 上的二重积分.
记作 $\iint_{\Omega} f(x, y) d\alpha$. 即 $\iint_{\Omega} f(x, y) d\alpha = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\alpha_i$
称 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 Ω 上可积, 否则称
 $z = f(x, y)$ 在 Ω 上不可积.

$f(x, y)$ 称为被积函数, $f(x, y) d\alpha$ 称为被积表达式
 x, y 称为积分变量, $d\alpha$ 称为面积微元.
 Ω 称为积分区域, " $\iint$ " 称为二重积分号.

若 $f(x, y)$ 在 Ω 上可积, 则 $\iint_{\Omega} f(x, y) d\alpha = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\alpha_i$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \left(\sum_{\substack{\text{正则} \\ \text{矩形}}} f(x, y) \Delta\alpha + \sum_{\substack{\text{非正则} \\ \text{矩形}}} f(x, y) \Delta\alpha \right)$$

由 $f(x, y)$ 在 Ω 上有界, $\exists$ 常数 $M > 0$
 $\forall (\xi, \eta) \in \Omega$ 都有 $|f(x, y)| \leq M$

$$0 \leq \left| \sum_{\substack{\text{非正则} \\ \text{矩形}}} f(x, y) \Delta\alpha \right| \leq \sum_{\substack{\text{非} \\ \text{正则}}} |f(x, y)| \Delta\alpha \leq \sum_{\substack{\text{非} \\ \text{正则}}} M \Delta\alpha = M \sum_{\substack{\text{非} \\ \text{正则}}} \Delta\alpha \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow 0)$$

($\lambda \rightarrow 0$ 时 $\sum \Delta\alpha$ 相当于边界曲线的面积为 0, $\sum \Delta\alpha \rightarrow 0$)

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{\substack{\text{非} \\ \text{正则}}} f(x, y) \Delta\alpha = 0. \text{ 从而 } \iint_{\Omega} f(x, y) d\alpha = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{\text{正则}} f(x, y) \Delta\alpha$$

$$(\text{存在}) = \iint_{\Omega} f(x, y) dx dy.$$

$$\text{若 } \iint_{\Omega} f(x, y) d\alpha (\text{存在}) = \iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$$

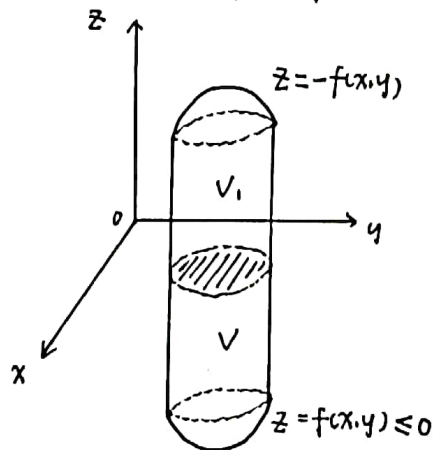
定理1: 若 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 Ω 上连续,
则 $z = f(x, y)$ 在 Ω 上可积. 反之不成立

定理2: 若 $f(x, y)$ 在有界闭区域 Ω 上有界, 又在
有限条曲线上不连续, 则 $f(x, y)$ 在 Ω 上可积.
反之不成立.

此二定理均为可积的充分条件

二重积分的几何意义

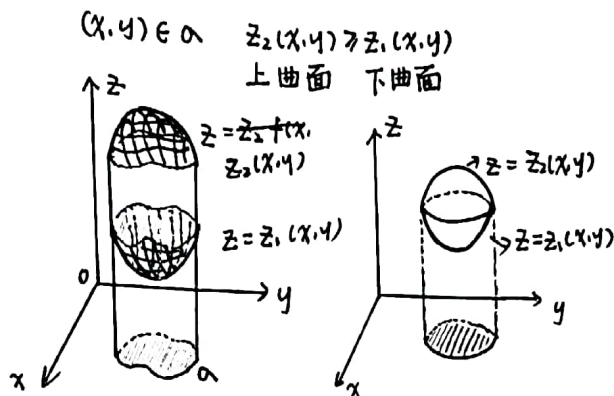
若 $\iint_{\Omega} f(x, y) d\alpha$ 存在, 且 $f(x, y) \geq 0$ 则该二重积分
的值表示一个立体(底部是 xOy 平面上的区域 Ω
顶部曲面是 $z = f(x, y)$, 侧面是以 Ω 的边线为准
线, 母线平行于 oz 轴的柱面)的体积.



$$V = V_1 = \iint_{\Omega} -f(x, y) d\alpha$$

$$V = \iint_{\Omega} |f(x, y)| d\alpha$$





$$V = \iint_{\Omega} z_2(x, y) d\Omega - \iint_{\Omega} z_1(x, y) d\Omega$$

$$= \iint_{\Omega} (z_2(x, y) - z_1(x, y)) d\Omega$$

二重积分的物理意义

若 $f(x, y) \geq 0$, 且 $\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega$ 存在, 则 $\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega$ 表示面密度 $\mu = f(x, y)$ 平面薄片 Ω 的质量

$$M = \iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega$$

求平面区域的面积.

设有界闭区域 Ω 的面积为 S , 则 $S = \iint_{\Omega} 1 d\Omega = \iint_{\Omega} d\Omega$

二重积分性质

设 $f(x, y), g(x, y)$ 在有界闭区域 Ω 上可积.

性质1 (线性运算法则): 对任何常数 α, β 都有

$$\iint_{\Omega} [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] d\Omega = \alpha \iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega + \beta \iint_{\Omega} g(x, y) d\Omega$$

性质2 (区域的可加性): 若 $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$ 且 Ω_1, Ω_2 无公共内点, 可以有公共的边界, 则

$$\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega = \iint_{\Omega_1} f(x, y) d\Omega + \iint_{\Omega_2} f(x, y) d\Omega$$

注: 一个二元函数在大区域上可积, 则在小区域上一定可积.

性质3 (不等式性质): 若 $f(x, y) \geq 0, (x, y) \in \Omega$

则 $\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega \geq 0$.

推论: 若 $f(x, y) \leq g(x, y) (x, y) \in \Omega$, 则

$$\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega \leq \iint_{\Omega} g(x, y) d\Omega$$

性质4 (不等式性质): 若 $f(x, y)$ 在 Ω 上连续.

且 $f(x, y) \geq 0$ 且 $f(x, y) \neq 0, (x, y) \in \Omega$, 则

$$\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega > 0$$

推论: 若 $f(x, y), g(x, y)$ 在 Ω 上连续, 且

$f(x, y) \leq g(x, y)$ 且 $f(x, y) \neq g(x, y), (x, y) \in \Omega$

$$\text{则 } \iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega < \iint_{\Omega} g(x, y) d\Omega$$

性质5 (不等式性质):

$$|\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega| \leq \iint_{\Omega} |f(x, y)| d\Omega$$

注: 若 $f(x, y)$ 在 Ω 上可积, 则 $|f(x, y)|$ 在 Ω 上一定可积
反之不成立

性质6 (估值定理)

设 $m \leq f(x, y) \leq M, (x, y) \in \Omega, m, M$ 为常数,

$$\text{则 } m\alpha \leq \iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega \leq M\alpha$$

(α 表示区域 Ω 的面积)

性质7 (二重积分的积分中值定理)

若 $f(x, y)$ 在 Ω 上连续, 则至少存在一点 $(\xi, \eta) \in \Omega$ 使 $\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega = f(\xi, \eta)\alpha$

证: 要证原结论成立, 只要证 $\exists (\xi, \eta) \in \Omega$, 使

$$\frac{\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega}{\alpha} = f(\xi, \eta) \quad (1) \text{ 成立}$$





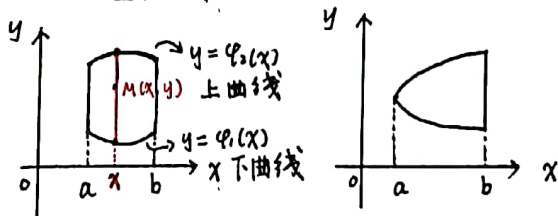
由 $f(x, y)$ 在有界闭区域 Ω 上连续, 必取到最小值 m 与最大值 M , 且函数的值域是 $[m, M]$, 由估值定理知 $m \leq \iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega \leq M \cdot \text{Area}(\Omega)$
 $\Rightarrow m \leq \frac{\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega}{\text{Area}(\Omega)} \leq M$. 即 $\frac{\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega}{\text{Area}(\Omega)} \in [m, M]$
 即 $\exists (\xi, \eta) \in \Omega$ 使 $\frac{\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega}{\text{Area}(\Omega)} = f(\xi, \eta)$ 即 (1) 成立. 故原结论成立.

$\frac{\iint_{\Omega} f(x, y) d\Omega}{\text{Area}(\Omega)}$ 称为 $f(x, y)$ 在 Ω 上的平均值.

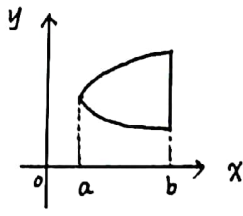
§2 二重积分的计算

一. X-型区域. $D: \begin{cases} \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \\ a \leq x \leq b \end{cases}$

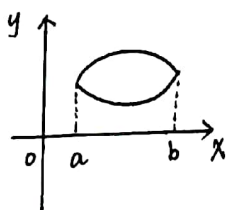
设 D 为有界闭区域, 若任何一条直线对垂直于 x 轴 ($x = \text{常数}$) 与 D 的边界至多有两个交点 (如果 D 的边界垂直于 x 轴, 则除外) 称 D 为 x -型区域.



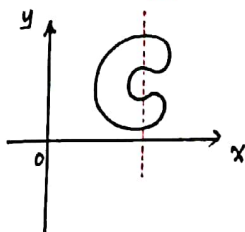
(1) ✓



(2) ✓



(3) ✓



(4) ✗

(1) (2) (3) 是, (4) 不是

当 $x \in [a, b]$ 时, 一定有 $\varphi_2(x) \geq \varphi_1(x)$
 上曲线 下曲线.

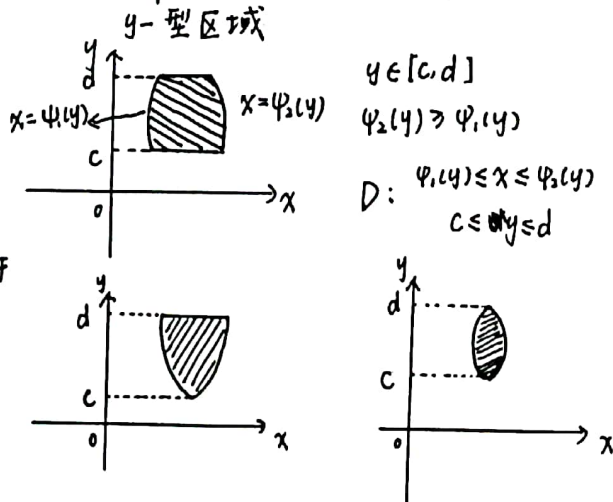
$$D = \{(x, y) : \begin{matrix} \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \\ a \leq x \leq b \end{matrix}\}$$

注: x 一定在 2 个常数之间, 先积 y 后积 x

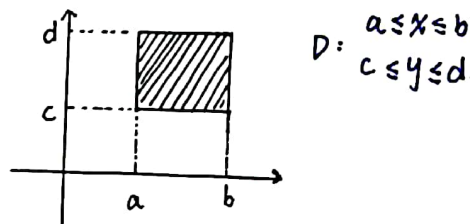
也可写作 $D = \{(x, y) : \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b\}$

二. y-型区域

设 D 为 xy 平面上有界闭区域. 若对任何垂直于 y 轴的任意直线 ($y = \text{常数}$) 与 D 的边界至多有两个交点 (垂直于 y 轴的边界除外) 称 D 为 y -型区域



特别地: $D: \begin{cases} c \leq y \leq d \\ a \leq x \leq b \end{cases}$ 既可看成 x -型 也可看成 y -型





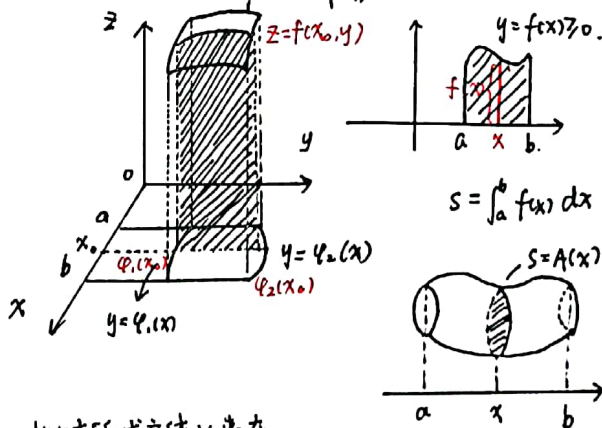
二重积分化成果次积分计算.

设 $z=f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上可积. D 为

一个 X -型区域 ① $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$ ② $a \leq x \leq b$

计算 = 重积分 $\iint_D f(x,y) d\sigma$

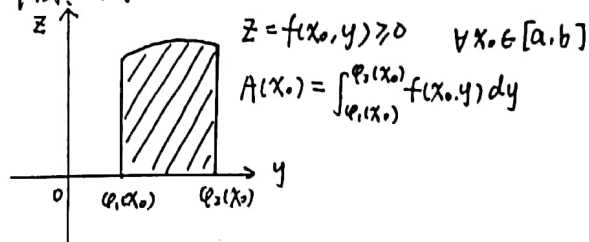
设 $f(x,y) \geq 0$, $(x,y) \in D$, 则 $\iint_D f(x,y) d\sigma$ 表示
底面在 xoy 平面的区域 D , 顶部曲面方程 $z=f(x,y)$
侧面以 D 的边界为准线, 母线平行于 oz 轴的
柱面围成的立体的体积



此时所求立体 V 夹在

$x=a$, $x=b$ 这两个平行

平面之间



从而 $\forall x \in [a,b]$ $A(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy$ 于是.

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy \right] dx$$

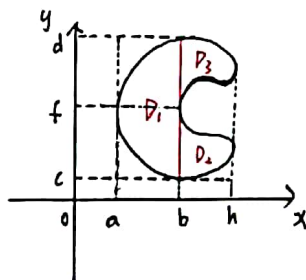
$$\triangleq \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy$$

即若 $D: \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$ 则 $\iint_D f(x,y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy$
 $a \leq x \leq b$

右边称为二次积分或称果次积分

同理, 若 D 为 Y -型区域 $D: \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y)$
 $c \leq y \leq d$

$$\begin{aligned} \text{则 } \iint_D f(x,y) d\sigma &= \iint_D f(x,y) dx dy \\ &= \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y) dx \end{aligned}$$



计算 = 重积分 $\iint_D f(x,y) dx dy$ 的步骤.

1. 画出积分区域 D

(1) 如果 D 的边界为两条曲线, 先求出交点, 再画经过交点的边界曲线.

(2) 如果 D 的边界超过两条曲线, 在画边界曲线的过程中求出交点, 画出积分区域 D .

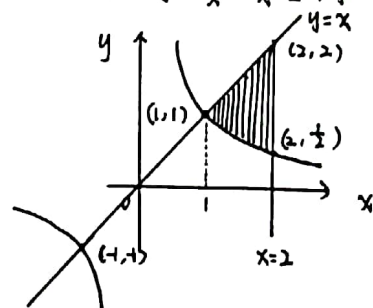
2. 若 D 为 X -型区域, 则 = 重积分化成
先积 y , 后积 x .

3. 若 D 为 Y -型区域, 则 = 重积分化成
先积 x , 后积 y .

4. 若 D 既不是 X -型区域也不是 Y -型区域
按前述方法化为 X -型/ Y -型.

例: 计算 $\iint_D \frac{x^2}{y} d\sigma$, 其中 D 由

$y=x$, $y=\frac{1}{x}$, $x=2$ 围成





D: $\frac{1}{x} \leq y \leq x$
 $1 \leq x \leq 2$ 原式 = $\int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{x^2}{y^2} dy$

$$= \int_1^2 x^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{1}{y^2} dy$$

$$= -\int_1^2 x^2 dx \left(\frac{1}{y} \Big|_{\frac{1}{x}}^x \right)$$

$$= -\int_1^2 x^2 \left(\frac{1}{x} - x \right) dx$$

解法二: $D = D_1 + D_2$ $D_1: \frac{1}{2} \leq x \leq 2, \frac{1}{2} \leq y \leq 1$ $D_2: 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq x$

原式 = $\iint_{D_1} \frac{x^2}{y^2} d\alpha + \iint_{D_2} \frac{x^2}{y^2} d\alpha$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} dy \int_{\frac{1}{2}}^2 x^2 dx + \int_1^2 \frac{1}{y^2} dy \int_y^2 x^2 dx$$

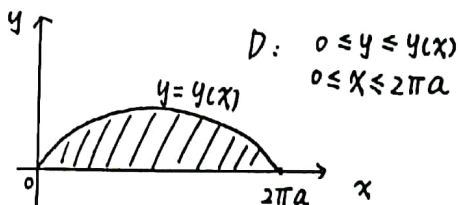
$$= \frac{1}{3} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y^2} (8 - y^3) dy + \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{1}{y^2} (8 - y^3) dy$$

例: 计算 $\iint_{\Omega} y^2 dx dy$ 其中 Ω 由 x 轴和

摆线 $x = a(t - \sin t)$ $y = a(1 - \cos t)$

($0 \leq t \leq 2\pi$) 所围成 (a 为正常数)

解:



$$\iint_{\Omega} y^2 dx dy = \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y(x)} y^2 dy$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi a} y^3 dx$$

$$\stackrel{x=a(t-\sin t)}{=} \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} a^3 (1 - \cos t)^3 da (t - \sin t)$$

$$= \frac{a^4}{3} \int_0^{2\pi} (2 \sin^2 \frac{t}{2})^3 dt$$

$$\stackrel{u=\frac{t}{2}}{=} \frac{16a^4}{3} \int_0^{\pi} \sin^6 u du$$

$$= \frac{32a^4}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^6 u du$$

$$= \frac{64}{3} a^4 I_8 = \frac{64}{3} a^4 \times \frac{7}{8} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{\pi}{2}$$

例: 求曲线 $(x-y)^2 + x^2 = a^2$ ($a > 0$, 常数)

围成的区域或的面积.

解: $S = \iint_D d\alpha$

$$\text{由 } x^2 \leq (x-y)^2 + x^2 = a^2 \Rightarrow -a \leq x \leq a$$

$$\text{由 } (y-x)^2 + x^2 = a^2 \Rightarrow (y-x)^2 = a^2 - x^2$$

$$y-x = \pm \sqrt{a^2 - x^2} \quad y = x \pm \sqrt{a^2 - x^2}$$

D: $x - \sqrt{a^2 - x^2} \leq y \leq x + \sqrt{a^2 - x^2}$
 $-a \leq x \leq a$

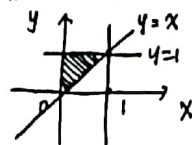
$$S = \int_{-a}^a dx \int_{x-\sqrt{a^2-x^2}}^{x+\sqrt{a^2-x^2}} dy$$

$$= 2 \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$= \pi a^2$$

例: 计算 $\int_0^1 x^2 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$

解: 由 D: $x \leq y \leq 1$
 $0 \leq x \leq 1$



D: $0 \leq x \leq y$
 $0 \leq y \leq 1$

$$\text{原式} = \int_0^1 dx \int_x^1 x^2 e^{-y^2} dy$$

$$= \iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy$$

$$= \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx$$

$$= \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y x^2 dx$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^1 y^2 e^{-y^2} d(y^2)$$

$$\stackrel{y^2=u}{=} \frac{1}{6} \int_0^1 u e^{-u} du$$

$$= \frac{1}{6} \int_0^1 u d(-e^{-u})$$

$$= -\frac{1}{6} u e^{-u} \Big|_0^1 + \frac{1}{6} \int_0^1 e^{-u} du$$

$$= \frac{1}{6} - \frac{1}{3e}$$





定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 令 $x = \varphi(t)$. 则 $\varphi(a) = a$
 $\varphi(b) = b$

$$\text{原式} = \int_a^b f(\varphi(t)) d\varphi(t) = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

若 $\iint_D f(x, y) d\alpha$ 存在 令 $x = x(u, v)$ $y = y(u, v)$

$$\text{原式} = \iint_{D_{uv}} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

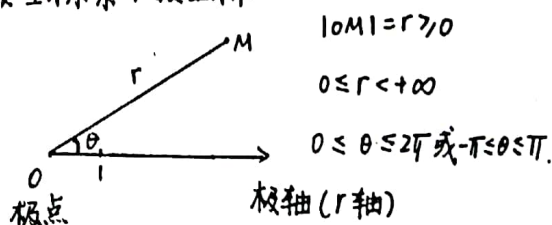
$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = J \text{ 称为二阶雅可比行列式}$$

$x = r \cos \theta$ $y = r \sin \theta$ 称为极坐标变换

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r > 0$$

$$\iint_D f(x, y) d\alpha = \iint_{D_{r\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

极坐标系与极坐标



给一有序数组 (r, θ)

这样建立的坐标系 - 称为极坐标系, M点
对应坐标 (r, θ) 称为极坐标, r称为极径,
 θ 称为极角.

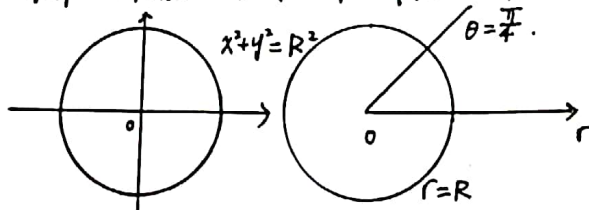


有一二元方程 $F(r, \theta) = 0$
如果 r 上的任意一点
 $M(r, \theta)$ 都满足 $F(r, \theta) = 0$
反之, 若 $M(r, \theta)$ 满足
 $F(r, \theta) = 0 \Rightarrow M \in \Gamma$

$F(r, \theta) = 0$ 称为曲线 Γ 在极坐标系下的
方程. 有时也可从 $F(r, \theta) = 0$ 中解出
 $r = r(\theta)$ 或 $\theta = \theta(r)$, 称 Γ 是方程 $F(r, \theta) = 0$
表示的极坐标系下的曲线.

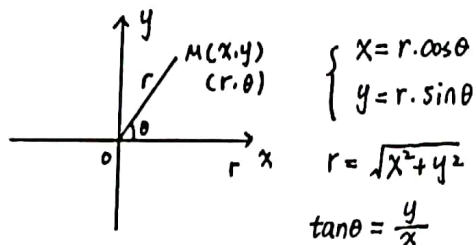
例: $r = R$ ($R > 0$ 常数)

表示以极点 O 为圆心, R 为半径的圆周.



$\theta = \frac{\pi}{4}$ 表示从极点 O 出发的一条射线.
极轴转向射线的转角为 $\frac{\pi}{4}$

极坐标与直角坐标的关系.



1. 把直角坐标系下复杂的方程变成
极坐标系下简单的方程.

例: 把方程 $x^2 + y^2 = 2Rx$ ($R > 0$ 常)
化为极坐标系下方程.

解: 由 $x = r \cos \theta$ $y = r \sin \theta$

$$r^2 = 2Rr \cos \theta \Rightarrow r(r - 2R \cos \theta) = 0$$

$$\Rightarrow r = 0 \text{ 或 } r = 2R \cos \theta$$

$r = 0$ 已包含在后面的方程中. $\therefore r = 2R \cos \theta$

$$\text{定义域: } [0, \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$$

$$\text{或: } [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$





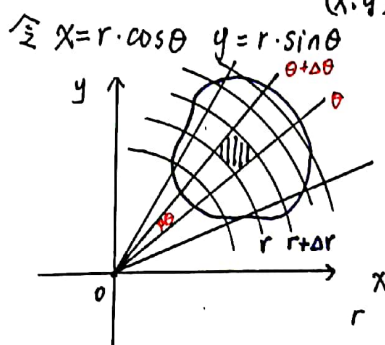
2. 画极坐标系下方程表示的曲线
若 Γ 的方程 $F(r, \theta) = 0$ 中的 θ 用 $-\theta$ 代替
方程不变, 则 Γ 关于极轴对称.
可以用极坐标变换, 化成直角坐标系
的方程, 从而画出图形

极坐标下的二重积分

若 $\iint_D f(x, y) d\alpha$ 存在, 当 $f(x, y)$ 中含有 $x^2 + y^2$
或积分区域 D 为圆域或圆扇与直线
围成的区域. 令 $x = r \cos \theta$ $y = r \sin \theta$
则 $\iint_D f(x, y) d\alpha = \iint_{D_{r\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$

忆当年, 计算定积分 $Q = \int_a^b f(x) dx \Leftrightarrow$
 $dQ = f(x) dx \quad x \in [a, b]$

设 $Q = \iint_D f(x, y) d\alpha \Leftrightarrow dQ = f(x, y) d\alpha$
(x, y) $\in D$



$$\Delta \alpha = \frac{1}{2}(r + \Delta r)^2 \Delta \theta - \frac{1}{2}r^2 \Delta \theta$$

$$= r \Delta \theta \Delta r + \frac{1}{2} \Delta r (\Delta \theta \Delta r)$$

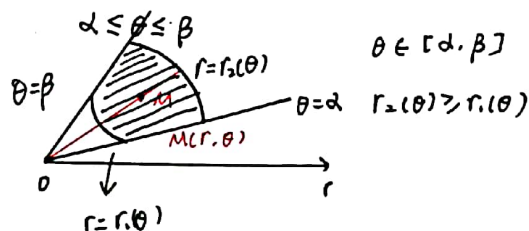
$$\therefore d\alpha = r \Delta \theta \Delta r = r dr d\theta$$

$$\text{于是 } dQ = f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta \quad (r, \theta) \in D_{r\theta}$$

$$\therefore Q = \iint_D f(x, y) d\alpha = \iint_{D_{r\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

θ -型区域: 设 D 是平面有界闭区域,
从极点 O 出发的任何一条射线与 D
的边界至多有2个交点(D 的边界是射线
的一段除外)称 D 为 θ -型区域且

$$D: r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$$



$$D: r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$$

$$\alpha \leq \theta \leq \beta$$

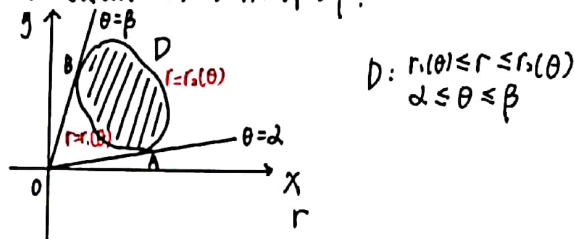
$$\text{则 } \iint_D f(x, y) d\alpha = \iint_{D_{r\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

θ -型区域的分类.

设有界闭区域 D 为 θ -型区域

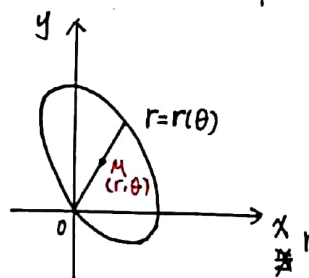
1. 极点 O 在 D 的外部.



$$D: r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$$

$$\alpha \leq \theta \leq \beta$$

2. 极点 O 在 D 的边界上, 边界曲线方程为 $r = r(\theta)$



求出边界曲线 $r = r(\theta)$

的定义域

不仅使 $r(\theta)$ 有意义

且 $r(\theta) \geq 0$ 的 θ 范围
为 $[\alpha, \beta]$

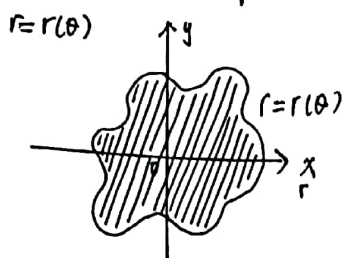
$$D: 0 \leq r \leq r(\theta)$$

$$\alpha \leq \theta \leq \beta$$





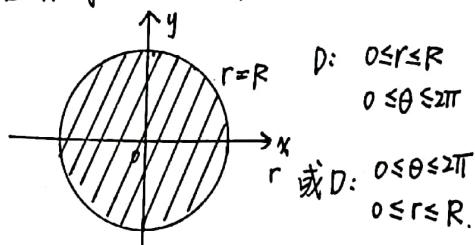
3. 极点 O 在 D 的内部. D 的边界曲线方程



$$D: 0 \leq r \leq r(\theta) \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

具体的 θ -型区域

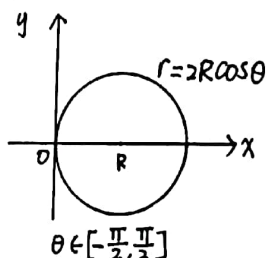
1. 由 $x^2 + y^2 = R^2$ ($R > 0$ 常) 围成的区域



2. 由 $x^2 + y^2 = 2Rx$ ($R > 0$ 常) 围成的区域

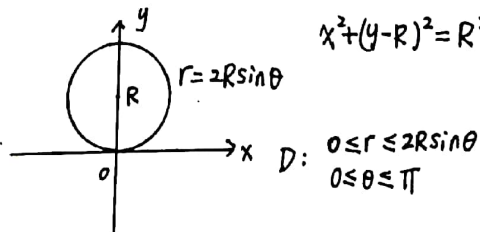
$$(x-R)^2 + y^2 = R^2$$

$$D: 0 \leq r \leq 2R \cos \theta \\ -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$



3. 由 $x^2 + y^2 = 2Ry$ ($R > 0$ 常) 围成的区域

$$x^2 + (y-R)^2 = R^2$$



例: 计算 $\iint_D e^{(x^2+y^2)} da$ $D: x^2 + y^2 \leq R^2$

解: $D: 0 \leq r \leq R$
 $0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R e^{r^2} r dr$$

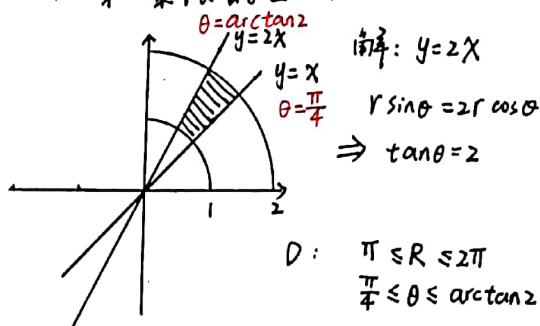
$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R e^{r^2} r dr \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\int_0^R e^{r^2} r dr \right] d\theta \\ &= \int_0^R e^{r^2} r dr \cdot \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^R e^{r^2} r dr \\ &= \pi (e^{R^2} - 1) \end{aligned}$$

例: $\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} da$

$D: \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2$ 与 $y = x$, $y = 2x$ 围成

$$x^2 + y^2 = \pi^2, x^2 + y^2 = 4\pi^2$$

即第一象限的区域



$$\text{原式} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta \cdot \int_{\pi}^{2\pi} R \sin R dR$$

$$= (\arctan 2 - \frac{\pi}{4}) \int_{\pi}^{2\pi} R d(\cos R)$$

$$= (\arctan 2 - \frac{\pi}{4}) \left(-R \cos R \Big|_{\pi}^{2\pi} + \int_{\pi}^{2\pi} \cos R dR \right)$$

$$= -3\pi (\arctan 2 - \frac{\pi}{4})$$





例: 计算 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$

设 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 注意: 这是魔法

$$I^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy$$

$$= \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dy$$

$$= \iint_{\substack{0 \leq x < +\infty \\ 0 \leq y < +\infty}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr$$

$$= \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \int_0^{+\infty} e^{-r^2} d(r^2)$$

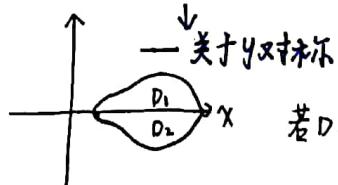
$$= -\frac{\pi}{4} (e^{-r^2}) \Big|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{\pi}{4} \quad \therefore I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

利用区域D的对称性与被积函数 $f(x,y)$ 关于相应变量的奇偶性简化二重积分的计算

若 $z = f(x,y)$ 在有界闭区域D上连续.

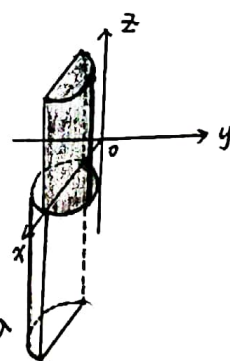
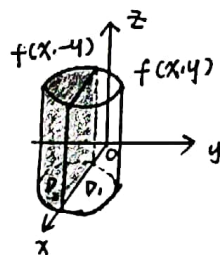
若D关于Y轴对称, 则 $\iint_D f(x,y) d\sigma = \begin{cases} 0 & -f(x,y) = f(x,-y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x,y) d\sigma & f(x,y) = f(x,-y) \end{cases}$



$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \begin{cases} 0 & -f(x,y) = f(x,y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x,y) d\sigma & f(x,y) = f(-x,y) \end{cases}$$

若D关于原点对称 (关于X,Y)

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \begin{cases} 0 & f(-x,-y) = -f(x,y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x,y) d\sigma & f(-x,-y) = f(x,y) \end{cases}$$



例: 计算 $\iint_D (\sin^2 x \cos^2 y + x^2 y^{10}) d\sigma$

$$D: x^2 + y^2 \leq R^2$$

解: 由D关于Y轴对称, 设 $f(x,y) = \sin^2 x \cos^2 y + x^2 y^{10}$

$$f(-x,y) = -\sin^2 x \cos^2 y - x^2 y^{10} = -f(x,y)$$

$$\therefore \text{原式} = 0$$

例: 计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (e^x - e^{-y}) dx dy$ 轮换

$$\text{解: } \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} e^{-y} dx dy \quad \therefore \text{原式} = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} e^x dx dy - \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} e^{-y} dx dy$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} e^{-x} dy dx = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (e^x - e^{-x}) dx dy$$

由 $x^2 + R^2 - x^2 + y^2 \leq R^2$ 关于Y轴对称

且 $e^x - e^{-x}$ 关于X为奇函数 $\therefore \text{原式} = 0$

$$\text{解法二: 设 } I = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (e^x - e^{-y}) dx dy$$

$$= \iint_{y^2+x^2 \leq R^2} (e^y - e^{-x}) dy dx$$

$$\Rightarrow 2I = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (e^x - e^{-x} + e^y - e^{-y}) dx dy$$

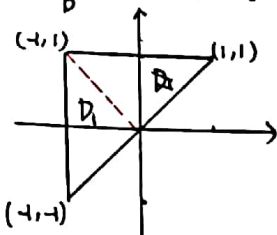
$$f(-x,-y) = -f(x,y) \quad x^2+y^2 \leq R^2 \text{ 关于原点对称}$$

$$\therefore I = 0$$





例: $\iint_D (xy + \sin x \cos y) d\sigma = (A)$



(A) $2 \iint_{D_1} (\sin x \cos y) d\sigma$

(B) $2 \iint_{D_1} xy d\sigma$

(C) $4 \iint_{D_1} (xy + \sin x \cos y) d\sigma$

(D) 0

例: $\iint_D (|x|+y) dx dy$
 $|x|+|y| \leq 1$

解: 由D关于x轴对称
y关于y为奇函数

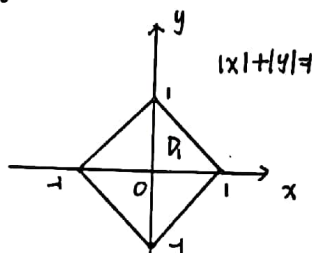
知 $\iint_D y dx dy = 0$

原式 = $4 \iint_{D_1} |x| dx dy$

= $4 \iint_{D_1} x dx dy$

= $4 \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} dy$

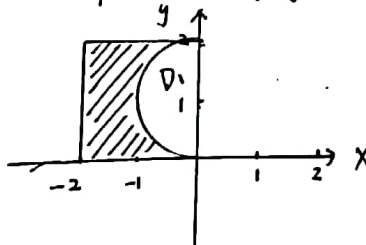
= $4 \int_0^1 x - x^2 dx$



$D_1: 0 \leq y \leq 1-x$
 $0 \leq x \leq 1$

例: $\iint_D y dx dy$ D是由 $x=-2, y=0, y=2, x=-\sqrt{2y-y^2}$ 围成的区域。

解: $x = -\sqrt{2y-y^2} \Rightarrow x^2 + (y-1)^2 = 1$



$D: -2 \leq x \leq -\sqrt{2y-y^2}$
 $0 \leq y \leq 2$

原式 = $\int_0^2 y dy \int_{-2}^{-\sqrt{2y-y^2}} dx$

= $\int_0^2 y (2 - \sqrt{2y-y^2}) dy$

= $4 - \int_0^2 y \sqrt{2y-y^2} dy$

= $4 - \int_0^2 y \sqrt{1-(y-1)^2} dy$

$y-1 = \sin \theta$
= $4 - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sin \theta) |\cos \theta| \cos \theta d\theta$

= $4 - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = 4 - 2I_2 = 4 - \frac{\pi}{2}$

解法: 原式 = $\iint_{D+D_1} y dx dy - \iint_{D_1} y dx dy$

= $\int_{-2}^0 dx \int_0^2 y dy - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin \theta} r^2 \sin \theta dr$

= $4 - \frac{\pi}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin \theta d\theta \left(\frac{1}{3} r^3 \Big|_0^{2\sin \theta} \right)$

= $4 - \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^4 \theta d\theta$

$\theta = \pi - t$
= $4 - \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^4(\pi-t) d(\pi-t)$

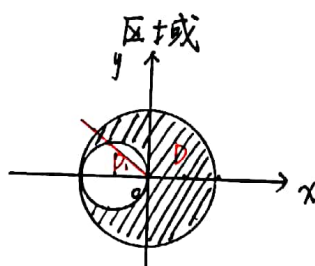
= $4 - \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt$

= $4 - \frac{8}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2}$

= $4 - \frac{\pi}{2}$

例: $\iint_D (\sqrt{x^2+y^2} + y) dx dy$

D是由 $(x+1)^2 + y^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 = 4$ 围成的



解: 原式 = $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy$

= $\iint_{D+D_1} \sqrt{x^2+y^2} dx dy - \iint_{D_1} \sqrt{x^2+y^2} dx dy$

= $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r \cdot r dr - \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos \theta} r \cdot r dr$

= $2\pi \cdot \frac{8}{3} + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{8}{3} \cos^3 \theta d\theta$

= $\frac{16\pi}{3} + \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (1 - \sin^2 \theta) d\theta \sin \theta$

= $\frac{16\pi}{3} - \frac{32}{9}$

解法: 原式 = $2 \iint_{D+D_1} \sqrt{x^2+y^2} dx dy$

D关于x轴对称
y关于y为奇函数
 $\sqrt{x^2+y^2}$ 关于y为偶函数

= $2 \iint_{D+D_1} \sqrt{x^2+y^2} dx dy$
+ $2 \iint_{D+D_2} \sqrt{x^2+y^2} dx dy$

= $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 r^2 dr +$

$2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_{-2\cos \theta}^2 r^2 dr$





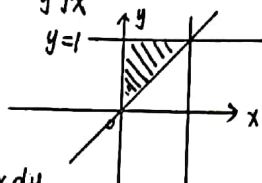
例: 计算 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \int_{x_1}^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$

$$\text{原式} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \int_{x_1}^x \frac{\ln(1+y)}{y} dy$$

$$= -\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \int_x^1 \frac{\ln(1+y)}{y} dy$$

$$= -\int_0^1 dx \int_x^1 \frac{\ln(1+y)}{y\sqrt{x}} dy$$

$$D: \begin{cases} x \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$



$$\text{原式} = -\iint_D \frac{\ln(1+y)}{y\sqrt{x}} dx dy$$

$$D: \begin{cases} 0 \leq x \leq y \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{原式} = \iint_D -\int_0^1 \frac{\ln(1+y)}{y} dy \int_0^y \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

$$= -2 \int_0^1 \frac{\ln(1+y)}{\sqrt{y}} dy$$

$$= -4 \int_0^1 \ln(1+y) d\sqrt{y}$$

例: 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且

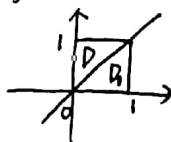
$$\int_0^1 f(x) dx = A, \text{ 计算 } \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$$

$$\text{解: } D: \begin{cases} x \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow D: \begin{cases} 0 \leq x \leq y \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y) dx \quad \text{轮换}$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^x f(y)f(x) dy$$

$$D: \begin{cases} 0 \leq y \leq x \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$



$$= \iint_{D_1} f(x)f(y) dx dy = I$$

$$2I = \iint_{D+D_1} f(x)f(y) dx dy = \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 f(y) dy = A^2$$

$$\therefore I = \frac{A^2}{2}$$

解法二: 由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 设 $F(x)$ 是 $f(x)$

在 $[0,1]$ 上的原函数, 且 $\int_0^1 f(x) dx = F(x)|_0^1 = F(1) - F(0) = A$

于是, $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$

$$= \int_0^1 f(x) dx \int_x^1 f(y) dy$$

$$= \int_0^1 f(x) dx F(y)|_x^1$$

$$= \int_0^1 f(x) dx [F(1) - F(x)]$$

$$= -\int_0^1 [F(1) - F(x)] d[F(1) - F(x)]$$

$$= -\frac{1}{2} [F(1) - F(x)]^2 \Big|_0^1$$

$$= -\frac{1}{2} (0 - A^2) = \frac{1}{2} A^2$$

§ 三重积分



一. 立体的体密度

设 V 是一个立体, $\forall P \in V$, 作一个包含 P 的小立体 ΔV , 有 $P \in \Delta V \subset V$, ΔV 的体积仍用 ΔV 表示, 质量记为 ΔM . 称 $\frac{\Delta M}{\Delta V}$ 为 ΔV 的平均体密度. 若 $\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta M}{\Delta V}$ 的极限存在, 该极限值称为在 P 点的体密度.

如果立体 V 每一点的密度均相等, 则称立体 V 为密度均质的立体. 此时, 设密度为 μ , 有 $\mu = \frac{M}{V}$. $\therefore M = \mu \cdot V$

否则, 称立体 V 密度是非均质的.





二. 求立体 V 的质量

设有界闭区域的密度 $\mu = f(x, y, z)$ 连续, 求立体 V 的质量. **分匀和精**

1. 分割: 用若干个曲面将立体 V 分割成 n 个小立体 $\Delta V_1, \Delta V_2, \dots, \Delta V_i, \dots, \Delta V_n$. ΔV_i 的体积仍用 ΔV_i 表示. λ_i 表示 ΔV_i 的直径, λ 表示 n 个直径的最大值.

2. 取近似: $V(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta V_i$

$$\Delta M_i \approx f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i, \quad i=1, 2, \dots, n$$

3. 作和: $M = \sum_{i=1}^n \Delta M_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$

4. 取极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i = M$

三. 三重积分的定义

定义: 设 $\mu = f(x, y, z)$ 在有界闭区域立体 $V \subset \mathbb{R}^3$

有定义且有界. 若 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$ 存在

且唯一 (与立体的分法和点的取法无关),

该极限值称为 $\mu = f(x, y, z)$ 在 V 的三重积分.

记作 $\iiint_V f(x, y, z) dv$. 即 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i = \iiint_V f(x, y, z) dv$

否则称 $\mu = f(x, y, z)$ 在 V 上不可积.

若三重积分存在, 则 $\iiint_V f(x, y, z) dv = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$

定理: 若 $\mu = f(x, y, z)$ 在有界闭区域 V 上连续, 则

$f(x, y, z)$ 在 V 上可积. 反之不成立.

三重积分具有二重积分的所有性质 (7+2)

例: 三重积分中值定理:

若 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 V 上连续, 则存在

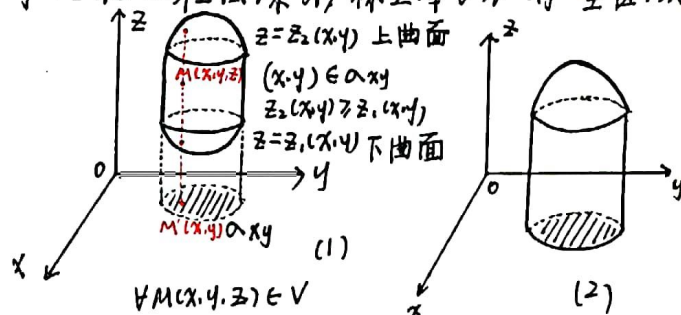
$P^*(x^*, y^*, z^*) \in V$ 使 $\iiint_V f(x, y, z) dv = f(x^*, y^*, z^*) V$

即 $f(x^*, y^*, z^*) = \frac{\iiint_V f(x, y, z) dv}{V}$ 称为 $f(x, y, z)$ 在 V 上的平均值.

四. 三重积分的计算

1. xy -型区域

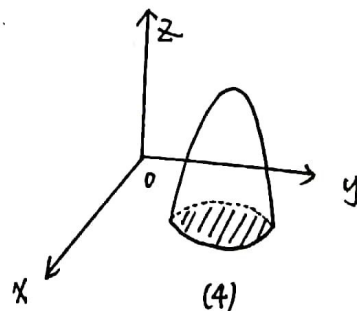
设立体 V 是有界闭区域, 垂直于 xoy 平面 (平行于 oz 轴) 的任何一条直线与立体 V 的边界曲面至多有 2 个交点, (立体的边界是母线平行于 oz 轴的柱面除外) 称立体 V 为 xy -型区域.



$$V: z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \\ (x, y) \in D_{xy}$$

猜想:

$$\begin{aligned} \iiint_V f(x, y, z) dv &= \iint_{D_{xy}} \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \end{aligned}$$





物理意义: 若 $\iiint_V f(x,y,z) dv$ 存在, 且 $f(x,y,z) \geq 0$
则 $\iiint_V f(x,y,z) dv$ 表示密度为 $f(x,y,z)$ 的立体的
质量 M . 若 $\iiint_V 1 dv$ (存在) $= \iiint_V dv = V$

解释: 将 M 看成平面薄片 Ω_{xy} 的质量

在 Ω_{xy} 取一点 $M(x,y)$ 将线段 (从 $z_1(x,y)$ 到 $z_2(x,y)$)
的质量看作 M 点密度 $\mu(x,y) = \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz$

$$\iiint_V f(x,y,z) dv = M = \iint_{\Omega_{xy}} \mu(x,y) dxdy$$

$$\triangleq \iint_{\Omega_{xy}} dxdy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz$$

若投影区域为 X -型区域 $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$
 $a \leq x \leq b$

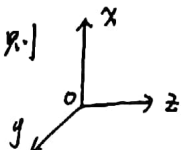
则 $V: \begin{cases} z_1(x,y) \leq z \leq z_2(x,y) \\ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \\ a \leq x \leq b \end{cases}$

$$\iiint_V f(x,y,z) dv = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz$$

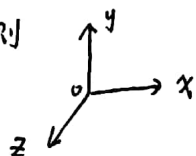
若 $\Omega_{xy}: \begin{cases} \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y) \\ c \leq y \leq d \end{cases}$ $V: \begin{cases} z_1(x,y) \leq z \leq z_2(x,y) \\ \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y) \\ c \leq y \leq d \end{cases}$

$$\iiint_V f(x,y,z) dv = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} dx \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz$$

若 V 为 yz -型区域, 则

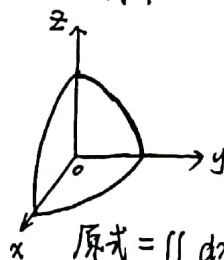


若 V 为 zx -型区域, 则



例: 计算 $\iiint_V xyz dv$

V 由 $x^2+y^2+z^2=1$ 与第一卦限三个
坐标平面围成的立体.

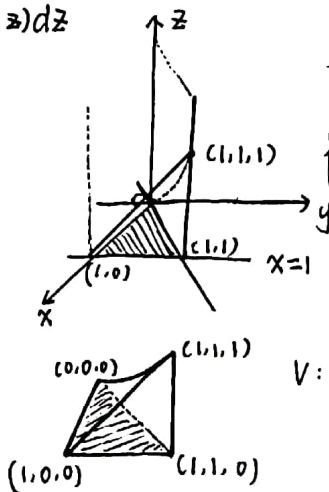


$$V: \begin{cases} 0 \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2} \\ (x,y) \in \Omega \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{\Omega} dxdy \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} xyz dz \\ &= \iint_{\Omega} xy dxdy \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z dz \\ &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} xy (1-x^2-y^2) dxdy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \sin\theta \cos\theta (1-r^2) r dr \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta \int_0^1 (r^3 - r^5) dr \\ &= \frac{1}{4} (\sin^2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}) \left(\frac{1}{4} r^4 - \frac{1}{6} r^6 \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{48} \end{aligned}$$

例: 计算 $\iiint_V x^2 y^2 z^3 dxdydz$

V 是由 $z=xy$, $x=1$, $y=x$, $z=0$ 围成的



$$\begin{cases} z=xy \\ z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ z=0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z=xy \\ x=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z=y \\ x=1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z=xy \\ y=x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z=y^2 \\ y=x \end{cases}$$

$$V: \begin{cases} 0 \leq z \leq xy \\ 0 \leq y \leq x \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} x^2 y^2 z^3 dz \\ &= \frac{1}{364} \end{aligned}$$





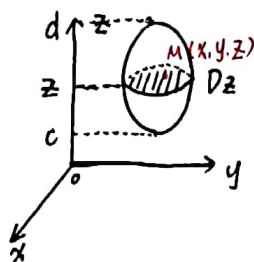
2. 平面截割法.

若 $\iiint_V f(x, y, z) dv$ 存在

$\forall M(x, y, z) \in V$

$V: \begin{cases} (x, y) \in D_z \\ c \leq z \leq d \end{cases}$

$$\text{则 } \iiint_V f(x, y, z) dv = \int_c^d dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$



解释: 设 $f(x, y, z) \geq 0$, 从而 $\iiint_V f(x, y, z) dv = M$ (M 是密度为 $f(x, y, z)$ 立体 V 的质量) 将立体看作位于区间 $[c, d]$ 上的细棒

$\forall z \in [c, d]$, z 处线密度为在 z 处截面的质量
 $\mu(z) = \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$

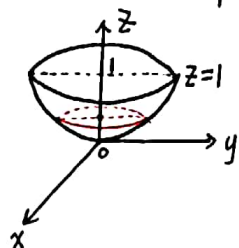
$$\begin{aligned} M &= \int_c^d \mu(z) dz = \int_c^d \left[\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \right] dz \\ &= \int_c^d dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \end{aligned}$$

当 $f(x, y, z) = f(z)$ 且截面区域 D_z 的面积容易计算, 记为 S_{D_z} , 此时一定要使用平面截割法.

$$\begin{aligned} \iiint_V f(z) dx dy dz &= \left(\int_c^d dz \iint_{D_z} f(z) dx dy \right) \\ &= \int_c^d f(z) S_{D_z} dz \end{aligned}$$

同理, $f(x, y, z) = f(y)$ 且 D_y 面积易计算
记为 S_{D_y} . 立体 V 在 y 轴上投影区间 $[a, b]$
则 $\iiint_V f(y) dx dy dz = \int_a^b f(y) S_{D_y} dy$

例: 计算 $\iiint_V z^2 dv$, V 是由 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 1$ 围成的立体.



$\forall z \in [0, 1]$.

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = z_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_0 = x^2 + y^2 \\ z = z_0 \end{cases}$$

$$S_{D_{z_0}} = \pi (\sqrt{z_0})^2 = \pi z_0$$

$$\therefore S_{D_z} = \pi z$$

$$\therefore \text{原式} = \int_0^1 z^2 \cdot (\pi z) dz = \frac{\pi}{4}$$

若 $\iiint_V f(x, y, z) dv$ 存在, 令 $\begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases}$ 则

$$\begin{aligned} \iiint_V f(x, y, z) dv &= \iiint_{V_{uvw}} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw \end{aligned}$$

一. 柱面坐标变换

若被积函数含有 $x^2 + y^2$ 或者立体 V 在 xoy 平面上的投影区域是圆域或圆域的一部分.

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$ 称为柱面坐标变换

设立体 $V: \begin{cases} z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \\ (x, y) \in \Omega \end{cases}$

$$\iiint_V f(x, y, z) dv = \iint_{\Omega} \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dx dy$$

柱面坐标变换本质上为平面极坐标变换.
 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 若 Ω 为 θ -型区域

$\Omega: \begin{cases} r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta) \\ \alpha \leq \theta \leq \beta \end{cases}$ 则 $\iiint_V f(x, y, z) dv =$

$$\begin{aligned} &\int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} \left[\int_{z_1(r \cos \theta, r \sin \theta)}^{z_2(r \cos \theta, r \sin \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz \right] r dr \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} r dr \int_{z_1(r \cos \theta, r \sin \theta)}^{z_2(r \cos \theta, r \sin \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz \end{aligned}$$

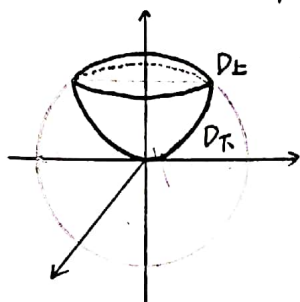




若被积函数含 y^2+z^2 , 或立体 V 在 yz 平面上投影区域为圆域或圆域的一部分

令 $y=r\cos\theta, z=r\sin\theta, x=x$

例: 计算 $\iiint_V z \, dv$ V 是由 $x^2+y^2+z^2=4$ 与 $3z=x^2+y^2$ 围成的立体 (抛物面的内部)



解: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4 \\ 3z=x^2+y^2 \end{cases}$
 $\Rightarrow 3z+z^2=4$
 $z=1$ 或 -4 (舍)

$\Rightarrow \begin{cases} x^2+y^2=3 \\ z=0 \end{cases}$

投影曲线

$\alpha: 0 \leq r \leq \sqrt{3}$

$0 \leq \theta \leq 2\pi$ 下曲面: $z = \frac{x^2+y^2}{3} = \frac{r^2}{3}$

上曲面: $z = \sqrt{4-(x^2+y^2)} = \sqrt{4-r^2}$

原式 = $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} r \, dr \int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} z \, dz$

$= 2\pi \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{3}} r (4-r^2 - \frac{r^4}{9}) \, dr$

平面截面法

原式 = $\iiint_{D_2} z \, dv + \iiint_{D_1} z \, dv$

$= \int_0^1 z \pi(\sqrt{3z})^2 \, dz + \int_1^2 z \pi(4-z^2) \, dz$

二. 球面坐标变换

若 $\iiint_V f(x,y,z) \, dv$ 存在, 被积函数中含有 $x^2+y^2+z^2$

或立体 V 为球体或球体的一部分, 采用一个变换

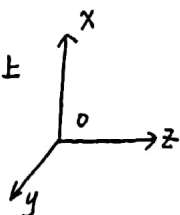
令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, z=z$ $x^2+y^2+z^2=r^2+z^2$

看成 (r, θ, z) 的函数 令 $r=\rho\cos\varphi, z=\rho\sin\varphi$

$\theta=\theta, x^2+y^2+z^2=\rho^2$ 即 $x=\rho\cos\varphi\cos\theta$

$y=\rho\cos\varphi\sin\theta, z=\rho\sin\varphi$ 称为球面坐标变换

此时 $x^2+y^2+z^2=\rho^2$



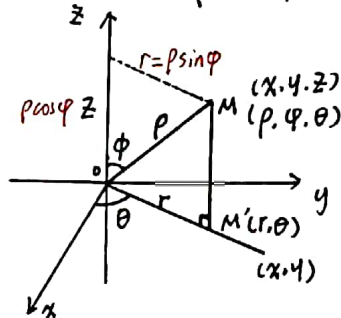
1. 球面坐标系与球面坐标

设 $|OM|=\rho$ $0 \leq \rho < +\infty$

$0 \leq \varphi \leq \pi$

$0 \leq \theta \leq 2\pi$

或 $-\pi \leq \theta \leq \pi$



$x=r\cos\theta$

$y=r\sin\theta$

这样建立的坐标系称为球面坐标系.

得到 (ρ, φ, θ) 称为 M 点的球面坐标.

令 $r=\rho\sin\varphi, z=\rho\cos\varphi, \theta=\theta$ 则有

$x=\rho\sin\varphi\cos\theta, y=\rho\sin\varphi\sin\theta, z=\rho\cos\varphi$

称为球面坐标变换.

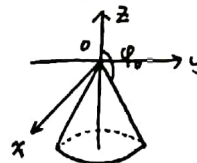
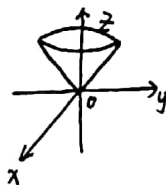
$x^2+y^2+z^2=\rho^2, \sqrt{x^2+y^2+z^2}=\rho$

$x^2+y^2+z^2=R^2 \Rightarrow \rho=R$

球面坐标系下, 三个最简单的方程表示的曲面

① $\rho=R$ ($R>0$ 常) 表示以 O 点为心, 以 R 为半径的球面. $\Leftrightarrow \rho^2=R^2 \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2=R^2$

② $\varphi=\varphi_0$ (φ_0 为常数 $0 \leq \varphi_0 \leq \pi$) 表示一个半锥面 Oz 轴正向与锥面母线的夹角为 φ_0 .



$x^2+y^2=\rho^2\sin^2\varphi$

$z^2=\rho^2\cos^2\varphi$

$\frac{x^2+y^2}{z^2}=\tan^2\varphi$

$=\tan^2\varphi_0$

$(\varphi_0 \neq \frac{\pi}{2})$

$x^2+y^2-z^2\tan^2\varphi_0=0$

例: $x^2+y^2-a^2z^2=0$ ($a>0$, 常) $\Rightarrow a^2=\tan^2\varphi_0$

$\Rightarrow \tan\varphi_0=\pm a, \varphi_0=\arctana$ 或 $\pi-\arctana$

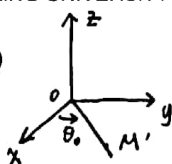
$\therefore$ 锥面为 $\varphi=\arctana$ 或 $\varphi=\pi-\arctana$





③ $\theta = \theta_0$ (θ_0 常, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 或 $-\pi \leq \theta \leq \pi$)

$\frac{y}{x} = \tan \theta \quad y = x \tan \theta$



$\theta = \frac{\pi}{2}$ 表示 yOz 右半平面.

总结: 若被积函数中含有 $x^2+y^2+z^2$ 或
立体 V 为球体或球面与锥面或球面与平面
或锥面与平面围成的立体, 用球面坐标变换

令 $x = \rho \sin \varphi \cos \theta \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta \quad z = \rho \cos \varphi$

对于 $\iiint_V f(x, y, z) dv$ 进行 2 次柱面变换

① $x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad z = z$

$\iiint_V f(x, y, z) dv = \iiint_{V \cap \theta \in \mathbb{R}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$

② $r = \rho \sin \varphi \quad z = \rho \cos \varphi \quad \theta = \theta$

$\iiint_V f(x, y, z) dv = \iiint_{V \cap \theta \in \mathbb{R}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$

$= \iiint_{V \cap \theta \in \mathbb{R}} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho \sin \varphi \rho d\varphi d\theta d\rho$

$= \iiint_{V \cap \theta \in \mathbb{R}} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\varphi d\theta d\rho$

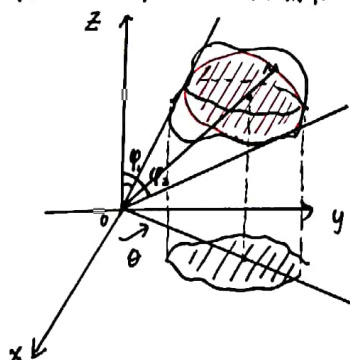
要求化成球面坐标下的累次积分, 先积 ρ , 其次 φ , 最后 θ

即 $\forall M(\rho, \varphi, \theta) \in V \quad \rho_1(\theta, \varphi) \leq \rho \leq \rho_2(\theta, \varphi) \quad \varphi_1(\theta) \leq \varphi \leq \varphi_2(\theta) \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$

$\iiint_V f(x, y, z) dv = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} d\varphi \int_{\rho_1(\theta, \varphi)}^{\rho_2(\theta, \varphi)} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho$

$\forall M(\rho, \varphi, \theta) \in V$ 找出立体在 xOy 平面上的投影区域 Ω

找出 Ω 在平面极坐标系下 θ 的范围 $[\alpha, \beta]$ 则 $\alpha \leq \theta \leq \beta$.



已知立体任意 θ 下得到截面 φ 的范围相同.

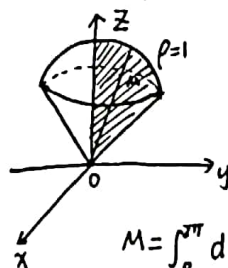
$\varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2$ 若 $\alpha \leq \frac{\pi}{2} \leq \beta$

$\theta = \frac{\pi}{2}$ 即 yOz 右半平面与立体的截面找出

连接 OM , 与截面区域边界有 2 个交点
极径小的点落在同一曲面上, 则该曲面
为下曲面 $\rho = \rho_1(\theta, \varphi)$ 极径大的点若落在
同一个曲面上, 该曲面称为上曲面 $\rho = \rho_2(\theta, \varphi)$
 $\rho_1(\theta, \varphi) \leq \rho \leq \rho_2(\theta, \varphi)$

例: 设一个立体的密度 $\mu = x^2 + y^2 + z^2$.
 V 是由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 围成
(锥面的内部), 求 V 质量.

解: $M = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dv$



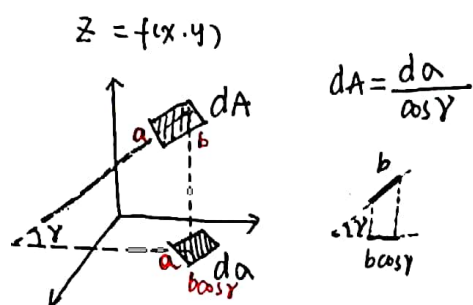
$V: \begin{cases} 0 \leq \rho \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$

$M = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \rho^2 \sin \varphi d\rho$
 $= 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \cdot \int_0^1 \rho^4 d\rho$
 $= \frac{2\pi}{5} (1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$



重积分的应用

一 曲面的面积



$$\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2}}$$

$$dA = \sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2} da$$

$$A = \iint_D \sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2} da$$

例1: 求半径为a的球的表面积

$$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \quad D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$

$$\sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{a^2 - x^2 - y^2}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$

$$A_1 = \iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^{a-\epsilon} \frac{a}{\sqrt{a^2 - r^2}} r dr$$

$$= 2\pi a^2$$

$$S = 2A_1 = 4\pi a^2$$

求质心

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x u(x, y) da}{\iint_D u(x, y) da}$$

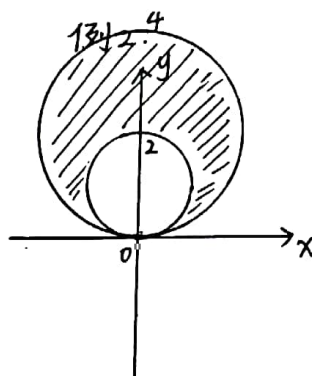
$$\bar{y} = \frac{\iint_D y u(x, y) da}{\iint_D u(x, y) da}$$

$u(x, y)$ 密度

均匀 $u(x, y) = u$ (常数)

$$\bar{x} = \frac{u \iint_D x da}{u \iint_D da} = \frac{1}{A} \iint_D x da$$

$$\bar{y} = \frac{u \iint_D y da}{u \iint_D da} = \frac{1}{A} \iint_D y da$$



$$r = 2 \sin \theta \quad r = 4 \sin \theta$$

均匀薄片求质心

解: 由已知 $\bar{x} = 0$

$$A = \pi \cdot 4 - \pi \cdot 1 = 3\pi$$

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y da$$

$$= \frac{1}{3\pi} \int_0^\pi d\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} r \sin\theta \cdot r dr$$

$$= \frac{56}{9\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta$$

$$= \frac{7}{3}$$

$\therefore$ 质心为

$$(0, \frac{7}{3})$$

求转动惯量

已知 $u(x, y)$ 为密度.

$$I_x = \iint_D y^2 u(x, y) da \quad I_y = \iint_D x^2 u(x, y) da$$

例3: 半径为a的均匀半圆, 面密度为u(常数)

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2, y \geq 0\}$$

$$I_x = \iint_D y^2 u da = u \int_0^\pi d\theta \int_0^a r dr r^2 \sin^2 \theta dr$$

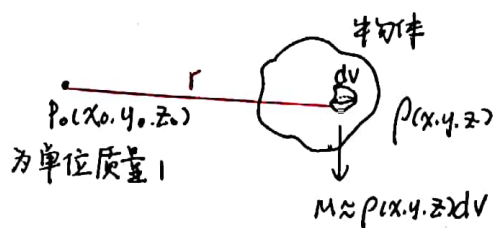
$$= u \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \int_0^a r^3 dr$$

$$= \frac{ua^4}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{ua^4 \pi}{8}$$



求引力

万有引力 $\frac{m}{r} \xrightarrow{M}$ $F = G \frac{mM}{r^2}$



$$r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$$

$$dF = G \frac{\rho(x, y, z) dv}{r^2}$$

$$dF = \left(G \frac{\rho(x, y, z)(x-x_0) dv}{r^3}, G \frac{\rho(x, y, z)(y-y_0) dv}{r^3}, G \frac{\rho(x, y, z)(z-z_0) dv}{r^3} \right)$$

$$F = \left(\iiint_{\Omega} \frac{G \rho(x, y, z)(x-x_0)}{r^3} dv, \iiint_{\Omega} \frac{G \rho(x, y, z)(y-y_0)}{r^3} dv, \iiint_{\Omega} \frac{G \rho(x, y, z)(z-z_0)}{r^3} dv \right)$$

例4. 半径为R的球 $M_0(0,0,a)$ $a > R$

求引力

$$F_x = F_y = 0 \text{ (抵消)} \quad F_z = \iiint_{\Omega} G \rho_0 \frac{z-a}{(\sqrt{x^2+y^2+(z-a)^2})^3} dv$$

$$= G \rho_0 \int_{-R}^R dz \iint_{x^2+y^2 \leq R^2-z^2} \frac{z-a}{(\sqrt{x^2+y^2+(z-a)^2})^3} dx dy$$

$$= G \rho_0 \int_{-R}^R (z-a) dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{R^2-z^2}} \frac{r dr}{(\sqrt{r^2+(z-a)^2})^3}$$

$$= -G \frac{4\pi R^3}{3} \rho_0 \frac{1}{a^2}$$

$$= -\frac{GM}{a^2}$$



扫描全能王 创建

含参变量的积分

设 $f(x, y)$ 是矩形闭区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上的连续函数. 则积分 $\int_c^d f(x, y) dy$ 存在且此积分为关于 x 的函数.

$$\text{设 } \varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

定理1: 如果函数 $f(x, y)$ 为矩形闭区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上的连续函数, 那么 $\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ 在 $x \in [a, b]$ 上也是连续的.

证明: 设 $x, x+\Delta x$ 为 $[a, b]$ 上的两点, 则

$$\begin{aligned} \varphi(x+\Delta x) - \varphi(x) &= \int_c^d f(x+\Delta x, y) dy - \int_c^d f(x, y) dy \\ &= \int_c^d [f(x+\Delta x, y) - f(x, y)] dy \end{aligned}$$

由于 $f(x, y)$ 在矩形闭区域 R 上连续 $\Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0, \delta > 0, 0 < \sqrt{(x+\Delta x - x)^2 + (y - y)^2} < \delta$$

有 $|f(x+\Delta x, y) - f(x, y)| < \varepsilon$ 恒成立.

故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x| < \delta$ 时

$$\begin{aligned} |\varphi(x+\Delta x) - \varphi(x)| &= \left| \int_c^d (f(x+\Delta x, y) - f(x, y)) dy \right| \\ &\leq \int_c^d |f(x+\Delta x, y) - f(x, y)| dy \\ &< \int_c^d \varepsilon dy = \varepsilon(d-c) \end{aligned}$$

故 $\varphi(x)$ 在 $x \in [a, b]$ 上连续.

定理1推论 $\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) dy$$

||

$$\varphi(x_0)$$

||

$$\int_c^d f(x_0, y) dy$$

||

$$\int_c^d \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) dy$$

极限与积分两种运算可交换顺序

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = f(x_0, y)$$

定理2: 如果 $f(x, y)$ 在矩形区域

$R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续. 那么

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

★定理3: 如果 $f(x, y)$ 与其偏导数 $f'_x(x, y)$ 都在矩形 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 那么 $\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且 $\varphi'(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] = \int_c^d f'_x(x, y) dy$

定理4: 如果 $f(x, y)$ 在 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续. 函数 $\alpha(x), \beta(x)$ 在 $x \in [a, b]$ 上连续, 且 $c \leq \alpha(x) \leq d, c \leq \beta(x) \leq d$. 那么 $\Phi(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy$ 在 $x \in [a, b]$ 上连续.

定理5: 如果 $f(x, y)$ 及其偏导数 $f'_x(x, y)$ 在 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续. $\alpha(x), \beta(x)$ 在 $x \in [a, b]$ 上可微, 且 $c \leq \alpha(x) \leq d, c \leq \beta(x) \leq d$. 则 $\Phi(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy$ 的导数

$$\begin{aligned} \Phi'(x) &= \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f'_x(x, y) dy + f(x, \beta(x)) \cdot \beta'(x) \\ &\quad - f(x, \alpha(x)) \cdot \alpha'(x) \end{aligned}$$



扫描全能王 创建